

Dersin Adı	Matematik II		
Dönemi	Dersin Kodu	Teorik Saat / Uygulama Saati	AKTS
0	1202205	4 / 2	6

Dersin Düzeyi	Lisans
Dersin Veriliş Biçimi	Yüzyüze
Dersin Koordinatörü	Prof. Dr. Nurettin İrmak
Koordinatör E-Mail	nirmak @ ktun.edu.tr
Öğretim Elemanı	Prof. Dr. Nurettin İrmak, Doç. Dr. Ömür Kıvanç Kürkçü
Yardımcı Öğretim Elemanları	
Dersin Amacı	Öğrencilere mühendislik problemlerinin çözümü için yeterli matematik bilgisini vererek analitik düşünme ve problemlere çözüm üretebilme yeteneğini geliştirmektir.

Destek Dersi
100

Ders Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Anlatım, Gösterim, Tartışma, Soru-Cevap, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası

Hafta	Ders İçerik	Kaynak
1	Seriler, Serilerde yakınsaklık ve ıraksaklık, Pozitif terimli serilerin yakınsaklığı, integral kriteri, Karşılaştırmanın limit kriteri, limit kriteri	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011 İbrahim Yalçınkaya, Analiz III Diziler ve Seriler

2	D’Alambert oran ve Cauchy kriterleri, Alterne seriler, Fonksiyonel diziler, Kuvvet serileri, Fonksiyonların seriye açılımı	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011 İbrahim Yalçınkaya, Analiz III Diziler ve Seriler
3	Genelleştirilmiş integraller, Gama ve Beta fonksiyonları	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
4	Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar. Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi, Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
5	Vektör Değerli Fonksiyonlar, Vektör Değerli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik, Türev	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
6	Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Çok Değişkenli Fonksiyonların Tanım kümeleri. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik. Kısmi türevler	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
7	Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Zincir Kuralı. Yönlü Türevler ve Gradyent Vektörler, Teğet Düzlemler	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
8	Çok Değişkenli Fonksiyonların Seriyeye açılımı	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
9	Ara sınav	
10	Çok Değişkenli Fonksiyonların Ekstremum Değerleri	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
11	Lagrange Çarpanları. Bölge Dönüşümleri	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
12	Katlı İntegraller. İki Katlı integraller	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
13	Kutupsal Formda İki Katlı İntegraller. İki Katlı İntegral ile Alan, Hacim, Yay uzunluğu, Yüzeylerin alanı, Kütle, Ağırlık merkezi Hesabı.	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
14	Kartezyen Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011
15	Bölge Dönüşümleri. Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç katlı İntegraller	G. B. Thomas, M. D. Weir ve J. R. Hass, Thomas Kalkülüs, 1-2.Cilt, 12.Baskıdan Çeviri, 1.Baskı, Pearson yay., Ankara, 2011

Sıra	Ders Öğrenim Çıktıları	Değer
1	Serilerin yakınsaklık durumları hakkında yorum yapabilme	10
2	Has olmayan (Genelleştirilmiş) integralleri tanımlayabilme ve hesaplayabilme	10
3	Taylor ve Maclaurin serilerini matematik ve mühendislik problemlerinde etkin bir şekilde kullanabilme	10
4	Çok değişkenli fonksiyonların limit ve süreklilik hesabını gerçekleştirebilme	10
5	Kısmi ve doğrultu türevlerini ve ekstramum değer hesaplarını yapabilme	20
6	Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda çift katlı integralleri hesaplayabilme	20
7	Üç katlı integralleri kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda hesaplayabilme	20

	DÖÇ 1	DÖÇ 2	DÖÇ 3	DÖÇ 4	DÖÇ 5	DÖÇ 6	DÖÇ 7
PÇ 23	10	10	10	10	20	20	20
PÇ 24	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 25	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 26	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 27	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 28	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 29	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 30	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 31	0	0	0	0	0	0	0
PÇ 32	0	0	0	0	0	0	0

AKTS İş Yüğü	Sayı	Süre,Dakika	Toplam İş Yüğü
Haftalık ders saati (Teorik)	14	180	2520
Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb)	14	90	1260
Ödev	0	0	0
Kısa Sınavlar (quiz)	0	0	0
Materyal tasarlama, hazırlama	0	0	0
Arazi Çalışmaları	0	0	0
Rapor hazırlama	0	0	0
Sunum	0	0	0
Proje hazırlama	0	0	0
Diğer çalışmalar	0	0	0
Ara sınav ve ara sınava hazırlık	1	2000	2000
Genel sınav ve genel sınava hazırlık	1	4000	4000

AKTS İş Yüğü	Ara Sınava Katkı Yüzdesi	Finale Katkı Yüzdesi
Haftalık ders saati (Teorik)	0	0
Haftalık ders saati (Uygulama) (laboratuvar, stüdyo, atölye vb)	0	0
Ödev	0	0
Kısa Sınavlar (quiz)	0	0
Materyal tasarlama, hazırlama	0	0

Arazi Çalışmaları	0	0
Rapor hazırlama	0	0
Sunum	0	0
Proje hazırlama	0	0
Diğer çalışmalar	0	0
Ara sınav ve ara sınava hazırlık	100	0
Genel sınav ve genel sınava hazırlık	0	100

